

Centro Universitário SENAI SC - Campus Florianópolis

**CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

**PLANO DE TRABALHO
PROJETO INTEGRADOR**

Equipe: João Pedro Benvenutti Vidal Cardoso, João Pedro Silva, Nyrx Oliveira de Aquino Farias &
Gabriel Luvielmo Xavier

**Florianópolis
Agosto de 2026**

DETALHAMENTO DO PROJETO	
Tema do Projeto:	StartINEP - ENEM em Foco: Sua nota conta, o contexto revela.
Equipe:	Líder de Equipe: João Pedro Benvenutti Vidal Cardoso. Matrícula: 2217323. Telefone: (48) 99107-4727. joao_pb_cardoso@estudante.sesisenai.org.br. Nome: João Pedro Silva. Matrícula: 2182730. Telefone: (48) 98441-0767. Email: joao_silva26@estudante.sesisenai.org.br. Nome: Nyrx Oliveira de Aquino Farias. Matrícula: 2210465. Telefone: (48) 98866 - 5792. Email: nyrx_farias@estudante.sesisenai.org.br. Nome: Gabriel Luvielmo Xavier. Matrícula: 2220732. Telefone: (53) 981390006. Email: gabriel_l_xavier@estudante.sesisenai.org.br.
Turma:	4ª FASE - 444311 - Projeto Aplicado III
Curso:	Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Líder Técnico (orientador):	Gustavo Stangherlin Cantarelli
Coorientadores:	n/a

CONTEXTO:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibiliza anualmente os microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), reunindo informações relacionadas ao desempenho dos participantes, às respostas das provas, aos questionários socioeconômicos e a outras características da aplicação do exame [1]. Por serem dados públicos, esses conjuntos possuem grande potencial para pesquisas, análises educacionais e compreensão do perfil dos participantes do ENEM. Entretanto, a forma como

essas informações são disponibilizadas cria uma barreira entre o dado bruto e sua utilização por pessoas que não possuem conhecimentos específicos em análise de dados, programação ou bancos de dados [1][2].

Essa dificuldade está relacionada, principalmente, à escala e à complexidade das bases disponibilizadas. Os microdados são distribuídos em arquivos compactados, contendo grandes volumes de registros e diversas variáveis, o que torna sua manipulação pouco adequada para ferramentas convencionais, como planilhas eletrônicas. A abertura, o processamento e a interpretação dessas bases podem exigir recursos computacionais e conhecimentos técnicos que não fazem parte do cotidiano da maioria dos estudantes, famílias e demais interessados nas informações do exame [2][3]. Dessa maneira, embora os dados estejam publicamente disponíveis, existe uma diferença significativa entre ter acesso ao conjunto de dados e conseguir utilizá-lo para produzir uma informação compreensível e relevante.

Além da questão relacionada ao volume e à complexidade, a utilização dos microdados envolve também requisitos relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais. Em razão das adequações realizadas pelo INEP à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a disponibilização dos microdados passou por medidas destinadas a reduzir riscos de identificação dos participantes e preservar sua privacidade [4]. Essa característica é especialmente relevante para o desenvolvimento da solução proposta, pois o tratamento das informações não deve considerar apenas aspectos de desempenho, armazenamento e processamento, mas também os limites estabelecidos para sua utilização e divulgação. Assim, qualquer mecanismo de comparação ou apresentação de resultados deverá trabalhar com informações disponibilizadas de forma compatível com as medidas de proteção adotadas pelo órgão responsável.

É nesse cenário que surge o *StartINEP — ENEM em Foco: Sua nota conta, o contexto revela*, uma solução destinada ao tratamento, à organização e à apresentação dos microdados do ENEM de maneira mais acessível. A proposta é atuar como uma camada intermediária entre a grande quantidade de informações disponibilizadas pelo INEP e o usuário final, transformando dados complexos em resultados que possam ser interpretados sem a necessidade de conhecimentos específicos em programação ou análise de dados. A partir da inserção de informações como notas e características de perfil, a aplicação permitirá visualizar o desempenho individual em comparação com diferentes recortes da população participante do ENEM, ampliando a compreensão sobre o significado de uma nota dentro de seu contexto [1][3].

Mais do que apresentar um resultado isolado, o StartINEP busca evidenciar que o desempenho de uma pessoa pode ser melhor compreendido quando analisado em conjunto com o contexto no qual está inserido. A comparação com diferentes grupos e recortes dos participantes poderá fornecer uma perspectiva mais ampla sobre os resultados obtidos, transformando os microdados públicos em informações de maior utilidade para estudantes e demais interessados. Além disso, a arquitetura será planejada para permitir a incorporação de novas edições do exame de maneira estruturada, reduzindo a necessidade de reconstrução manual do processo a cada nova publicação realizada pelo INEP.

Assim, o projeto pretende aproximar os dados públicos do ENEM de seus possíveis usuários, reduzindo barreiras técnicas sem desconsiderar os requisitos de privacidade, tratamento e governança das informações. “Sua nota conta, o contexto revela” sintetiza justamente essa proposta: a nota representa apenas uma parte da informação, enquanto sua análise em diferentes contextos pode proporcionar uma compreensão mais significativa dos resultados.

OBJETIVOS:

GERAL:

Desenvolver uma plataforma de dados voltada à análise dos resultados históricos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), utilizando técnicas de Engenharia de Dados, Estatística e Big Data para realizar a ingestão, tratamento, normalização e armazenamento dos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), permitindo a geração de análises comparativas e visualizações que auxiliem na interpretação dos resultados educacionais e possibilitando a atualização estruturada dos dados para novos anos do exame.

ESPECÍFICOS:

1. **Coletar e integrar** os dados públicos do ENEM disponibilizados pelo INEP, estabelecendo um processo padronizado de ingestão dos arquivos utilizados pelo projeto.
2. **Desenvolver um pipeline de ETL** para extração, transformação, limpeza e carregamento dos dados, tratando inconsistências, valores ausentes, formatos inadequados e demais problemas identificados durante o processamento.

3. **Normalizar e estruturar os dados** de forma a garantir maior consistência, integridade, rastreabilidade e facilidade de manutenção do conjunto de dados utilizado pela aplicação.
4. **Implementar estratégias de otimização e armazenamento** que possibilitem o processamento eficiente dos dados históricos do ENEM, considerando a volumetria dos arquivos disponibilizados pelo INEP.
5. **Desenvolver uma aplicação web** capaz de disponibilizar os dados processados por meio de consultas, indicadores e visualizações gráficas, facilitando a interpretação dos resultados.
6. **Implementar análises comparativas** que permitam ao usuário analisar resultados do ENEM em diferentes anos e estabelecer comparações entre diferentes conjuntos ou perfis de estudantes, conforme os dados disponíveis.
7. **Desenvolver mecanismos de validação dos dados e das análises**, garantindo maior confiabilidade nos resultados apresentados pela aplicação e reduzindo a possibilidade de erros decorrentes de entradas ou processamentos inconsistentes.
8. **Disponibilizar uma área de gerenciamento de dados** que permita a inserção e atualização estruturada das informações referentes a novas edições do ENEM, reduzindo a necessidade de reconstrução manual do processo de tratamento a cada novo conjunto de dados disponibilizado.
9. **Documentar a arquitetura, o pipeline de dados e as decisões técnicas** adotadas durante o desenvolvimento, garantindo rastreabilidade, versionamento e possibilidade de manutenção e evolução da solução.
10. **Disponibilizar a solução em ambiente de nuvem**, permitindo o acesso à aplicação e a demonstração prática dos resultados obtidos a partir dos dados processados.

JUSTIFICATIVA:

Os Microdados do ENEM disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) reúnem informações detalhadas sobre o exame, incluindo resultados, características dos participantes, respostas das provas e informações provenientes dos questionários aplicados aos inscritos. À vista disso, o desenvolvimento do *StartINEP — ENEM em Foco: Sua nota conta, o contexto revela*, serão utilizadas inicialmente as bases referentes às edições de 2024 e 2025. A escolha dessas bases se justifica pela possibilidade de trabalhar com um conjunto expressivo de informações educacionais e, ao mesmo tempo, explorar diferenças entre duas edições recentes do exame. Entretanto, a

grande quantidade de registros e variáveis faz com que seu processamento, armazenamento e organização exijam estratégias adequadas, especialmente quando consideradas as limitações de memória e processamento encontradas em equipamentos convencionais [1].

Diante desse cenário, torna-se relevante desenvolver uma estrutura capaz de tratar essas informações de maneira mais eficiente. Os arquivos são disponibilizados, entre outros formatos, em CSV, e sua manipulação direta pode tornar determinadas operações de leitura, transformação e análise mais trabalhosas quando realizadas sobre as bases originais. Por esse motivo, a aplicação de técnicas de Engenharia de Dados se mostra necessária para organizar o processo de ingestão, limpeza, padronização, transformação, validação e armazenamento das informações [1][3]. A adoção dessas técnicas permitirá não apenas trabalhar com o volume de dados utilizado no projeto, mas também estabelecer uma estrutura que possa ser reaproveitada quando novas edições do exame forem disponibilizadas pelo INEP.

Além da necessidade de processamento, existe uma segunda questão que justifica o desenvolvimento da solução: a dificuldade de transformar os dados públicos em informações efetivamente compreensíveis para o usuário final. Embora os microdados estejam disponíveis para consulta pública, sua estrutura e volume podem representar uma barreira para estudantes e demais interessados que não possuem conhecimentos específicos em programação, bancos de dados ou análise estatística. Nesse sentido, o *StartINEP* se justifica pela possibilidade de reduzir essa barreira, utilizando a engenharia de dados como meio para transformar uma base complexa em informações organizadas e visualmente acessíveis.

Essa acessibilidade torna-se ainda mais relevante quando o objetivo não é apenas visualizar uma nota, mas compreender o seu significado dentro de um determinado contexto. A aplicação permitirá que o usuário insira suas próprias notas e determinadas informações de perfil para comparar seu desempenho com diferentes recortes da população analisada. Assim, a proposta busca oferecer uma perspectiva mais ampla sobre o resultado individual, permitindo observar indicadores como distribuição, média, mediana e percentis em relação aos grupos selecionados. Dessa forma, o projeto pode contribuir para uma interpretação mais adequada dos resultados, evitando que uma nota seja analisada de forma isolada e sem referência ao conjunto de participantes.

A possibilidade de realizar comparações entre diferentes edições também reforça a relevância da proposta. Ao trabalhar inicialmente com os anos de 2024 e 2025, o projeto poderá explorar diferenças na distribuição dos resultados e demonstrar como determinados indicadores podem variar entre as edições. No caso da redação do ENEM 2025, por exemplo, houve discussões públicas relacionadas à aplicação prática dos critérios de correção. Embora o INEP tenha informado que os critérios oficiais permaneceram os mesmos, documentos e

relatos divulgados publicamente levantaram questionamentos sobre possíveis diferenças na aplicação de determinados critérios [6]. Esse contexto demonstra a importância de interpretar eventuais diferenças estatísticas com cautela, uma vez que variações observadas entre duas edições não devem ser atribuídas automaticamente a uma mudança na metodologia de correção. Portanto, apresentar os resultados acompanhados de contexto estatístico contribui para uma análise mais responsável das informações.

Outro fator que reforça a necessidade de uma solução cuidadosamente estruturada é a proteção das informações relacionadas aos participantes. Os microdados utilizados no projeto estão associados a informações provenientes de milhões de pessoas e, por isso, seu tratamento deve respeitar as medidas adotadas pelo INEP para reduzir os riscos de identificação dos participantes e as exigências aplicáveis à proteção de dados pessoais [4]. Dessa maneira, a preocupação com privacidade não será tratada como uma etapa posterior, mas como um requisito desde a concepção da solução, considerando tanto o processamento das bases quanto a definição das informações que poderão ser apresentadas ao usuário.

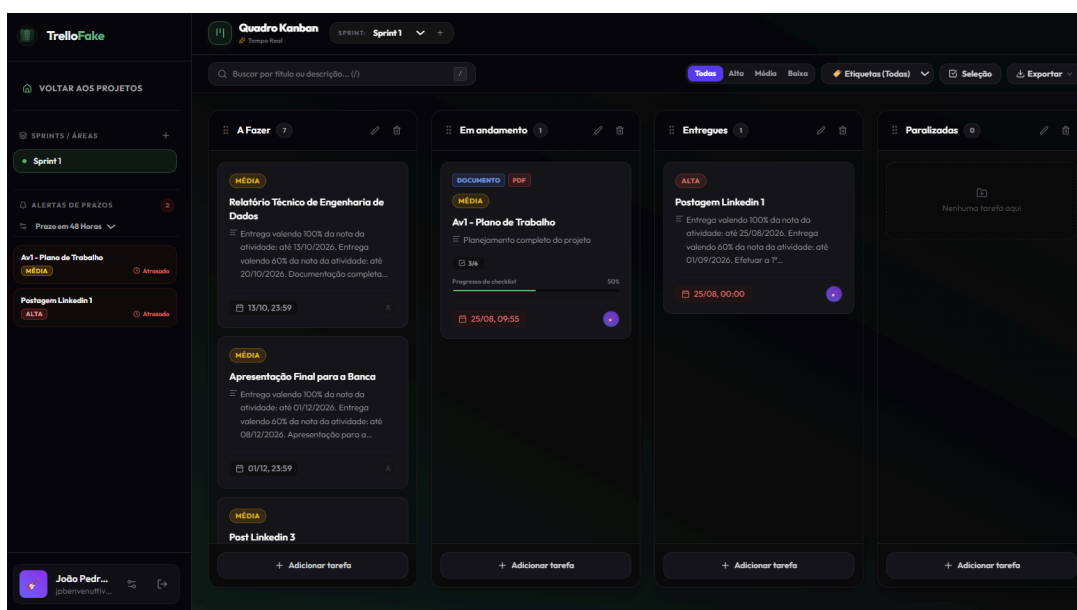
A partir desses fatores, o desenvolvimento do *StartINEP* apresenta relevância técnica, acadêmica e social. Do ponto de vista técnico, o projeto possibilitará aplicar conhecimentos de Big Data, Engenharia de Dados, bancos de dados, processamento e otimização de grandes volumes de informações, estatística e desenvolvimento de aplicações web em um problema concreto. Do ponto de vista social, a solução busca aproximar informações educacionais públicas de estudantes e demais interessados, reduzindo a dependência de conhecimentos técnicos para sua interpretação. Além disso, a estrutura planejada para receber novas edições do ENEM amplia a utilidade da aplicação ao longo do tempo, evitando que o trabalho de tratamento e organização precise ser reconstruído integralmente a cada nova publicação dos microdados.

Portanto, a justificativa para o desenvolvimento do *StartINEP* está na necessidade de transformar dados públicos de grande volume e complexidade em informações que possam ser utilizadas e interpretadas de maneira mais acessível, contextualizada e responsável. Ao unir processamento de dados, análise estatística e visualização em uma única solução, o projeto busca demonstrar como recursos de tecnologia e Big Data podem ser aplicados para ampliar o aproveitamento de informações educacionais já disponibilizadas publicamente, mantendo como princípios a qualidade dos dados, a contextualização dos resultados e o respeito à privacidade dos participantes.

PLANO ESTRUTURAL: ETAPAS, CRONOGRAMA E RESPONSABILIDADES

O desenvolvimento do projeto será organizado em sprints acompanhadas por meio do [Trello Fake](#), que será utilizado pela equipe para distribuir as atividades, estabelecer prazos, acompanhar o progresso e registrar as entregas realizadas. O cronograma foi estruturado considerando tanto as avaliações previstas pela unidade curricular quanto a evolução necessária para transformar a proposta inicial em uma aplicação funcional. Dessa forma, as atividades serão desenvolvidas de maneira progressiva, começando pela definição do problema e da arquitetura, passando pela preparação e tratamento dos dados, desenvolvimento da aplicação e realização das análises, até chegar à implantação, documentação e apresentação final.

Figura 1. Imagem do nosso Trello



Fonte: Autoral (2026).

A distribuição das responsabilidades será realizada de acordo com as principais áreas de atuação de cada integrante, mantendo a colaboração entre as frentes sempre que houver dependências entre elas. A supervisão da documentação, o acompanhamento das decisões técnicas, o apoio ao código-base e a revisão das regras de negócio serão efetuadas pela Nyrx, incluindo a identificação de melhorias que possam ser realizadas durante o desenvolvimento. O Benvenutti ficará principalmente com o front-end, envolvendo a construção das interfaces e da experiência de interação com o sistema, enquanto o Pedro Silva concentrará o

desenvolvimento do back-end, incluindo APIs, regras de processamento e integração. Por fim, o Gabriel Xavier terá uma atuação transversal, auxiliando os demais integrantes nas atividades técnicas, contribuindo para a integração dos componentes e apoiando a resolução de problemas ao longo do projeto. Essa divisão estabelece responsabilidades principais sem restringir a participação coletiva, especialmente nas decisões arquiteturais, testes, validações e entregas. A primeira sprint será dedicada à estruturação do projeto e elaboração do Plano de Trabalho, com conclusão prevista para 25/08, data da AV1. Nesse período serão consolidados o problema, a contextualização, os objetivos, a justificativa, o escopo e as exclusões da solução. Também serão definidos os requisitos iniciais, as tecnologias que serão avaliadas e a arquitetura preliminar do sistema. A análise dos microdados do ENEM será iniciada nessa etapa para que as decisões técnicas estejam relacionadas às características reais dos dados. A documentação será construída de forma conjunta, passando por revisões antes da entrega, enquanto o [Trello Fake](#) e o repositório do projeto serão organizados para servir como base de acompanhamento das etapas posteriores.

Com o planejamento estabelecido, a segunda etapa terá como foco a compreensão e preparação dos dados disponibilizados pelo INEP. Serão analisados os formatos dos arquivos, a quantidade de registros, as variáveis disponíveis, a presença de valores ausentes e as características que possam influenciar o processo de tratamento e armazenamento. Essa análise servirá como fundamento para definir as estratégias de ingestão, transformação, normalização e validação. Ao mesmo tempo, serão realizados os primeiros experimentos com as tecnologias selecionadas, permitindo verificar sua adequação ao volume e ao tipo de consulta esperado pela aplicação. O trabalho de Engenharia de Dados contará com o suporte técnico necessário para que as decisões tomadas nessa fase possam ser aproveitadas na construção das demais partes do sistema.

A partir dessa análise, será desenvolvido o pipeline de *ETL*, estabelecendo o fluxo entre os arquivos disponibilizados pelo INEP e a estrutura de dados que será utilizada pela aplicação. Serão implementadas as etapas de extração, limpeza, transformação, padronização e armazenamento, acompanhadas por mecanismos de validação que permitam identificar problemas antes que os dados sejam disponibilizados ao usuário. Também serão avaliadas estratégias de otimização e compactação, considerando a volumetria dos arquivos originais. Paralelamente, a estrutura do banco de dados será preparada para receber os dados processados, enquanto o código-base do sistema e a estrutura inicial das interfaces começarão a ser desenvolvidos. Essa organização permitirá que a camada de dados e a aplicação avancem de maneira coordenada.

Com o pipeline e a estrutura inicial de armazenamento disponíveis, o desenvolvimento passará para a integração entre os componentes da aplicação, dando início à construção do

primeiro produto funcional. O back-end será estruturado para disponibilizar os dados por meio de APIs e realizar as consultas necessárias, enquanto o front-end começará a apresentar as informações por meio de filtros, indicadores e visualizações. Nessa fase, as regras de negócio serão revisadas conforme as funcionalidades forem implementadas, permitindo identificar antecipadamente comportamentos que precisem ser ajustados. A integração será realizada de forma incremental, possibilitando testar cada funcionalidade antes de incorporá-la à versão apresentada.

Esse conjunto de atividades será direcionado para a preparação da AV2, em 28/09, quando será apresentada a primeira versão da solução à banca avaliadora. O objetivo dessa entrega será demonstrar a evolução obtida desde o planejamento, a compreensão do problema e a coerência entre a proposta e o produto desenvolvido. Antes da apresentação, serão realizados testes integrados envolvendo o banco, o back-end e o front-end, além de uma revisão das funcionalidades que serão demonstradas. Os resultados dessa avaliação servirão também para identificar ajustes que deverão ser incorporados às etapas seguintes.

Após a apresentação parcial, o projeto avançará para a consolidação da Engenharia de Dados, tendo como principal marco a AV3, prevista para 13/10. O pipeline será refinado e sua documentação será ampliada, contemplando a arquitetura de dados, o processo de ingestão, as transformações realizadas, as estratégias de otimização e a volumetria final obtida. Também serão organizadas as evidências de versionamento e rastreabilidade no GitHub, além dos requisitos funcionais e não funcionais da solução. Essa etapa permitirá transformar o trabalho técnico desenvolvido até então em uma documentação capaz de demonstrar a estrutura e as decisões que sustentam o produto.

Na sequência, o foco será direcionado às análises comparativas e às regras de negócio, preparando o projeto para a AV4. As funcionalidades de comparação serão desenvolvidas considerando diferentes possibilidades de entrada e os resultados esperados para cada cenário. Cada integrante deverá possuir uma contribuição autoral identificável, contemplando a formulação da análise, os inputs utilizados, os testes realizados e a implementação correspondente. A integração dessas análises ao sistema será acompanhada por revisões das regras de negócio, buscando manter os resultados apresentados coerentes com os dados processados e com o propósito da aplicação.

A evolução das funcionalidades será acompanhada por uma etapa contínua de testes e validação, que ocorrerá paralelamente ao desenvolvimento das análises. Serão considerados cenários de utilização normal e situações de erro, como entradas inválidas, ausência de dados, parâmetros incompatíveis e falhas de processamento. As validações envolvem tanto os resultados gerados pelo back-end quanto a forma como essas informações são apresentadas no

front-end. O pipeline também será submetido a testes para verificar a consistência dos dados após as transformações. As correções identificadas durante esse processo serão incorporadas ao desenvolvimento antes da consolidação da versão final.

Uma etapa importante do projeto será a implementação do mecanismo de atualização de novas edições do ENEM. A proposta é que os dados de anos posteriores possam ser incorporados sem que seja necessário reconstruir manualmente todo o processo de tratamento. Para isso, serão estabelecidos procedimentos padronizados para entrada, validação, processamento e armazenamento das novas informações. Essa funcionalidade envolverá alterações no back-end, na interface e no pipeline, sendo acompanhada pela definição das regras necessárias para garantir que os dados adicionados mantenham o padrão estabelecido pela arquitetura. A integração entre essas partes será realizada de forma conjunta, uma vez que a atualização dos dados depende do funcionamento adequado de todo o fluxo.

Com as principais funcionalidades concluídas, o projeto entrará em uma fase de refinamento e estabilização, destinada à correção de problemas, melhoria da experiência de utilização, otimização do código e revisão das regras de negócio. Também serão verificadas questões relacionadas à organização do repositório, documentação do código, tratamento de exceções e desempenho das consultas. A revisão técnica será realizada de forma contínua, permitindo que melhorias sejam identificadas não apenas durante as etapas de desenvolvimento, mas também a partir dos resultados obtidos nos testes. Essa fase terá como objetivo preparar uma versão estável para implantação.

A etapa seguinte compreenderá a implantação da aplicação em ambiente de nuvem e a consolidação da documentação final. O sistema será disponibilizado em seu ambiente definitivo e submetido a novos testes para verificar seu funcionamento fora do ambiente de desenvolvimento. Paralelamente, será elaborado o Relatório Final do Produto de Dados, reunindo a contextualização do problema, a metodologia de Engenharia de Big Data, a abordagem estatística, os resultados alcançados, as conclusões e o link público da aplicação. A documentação será revisada e padronizada antes da entrega, enquanto cada integrante verificará as informações referentes às suas contribuições.

Durante todo o desenvolvimento também serão realizadas as atividades relacionadas ao Portfólio de Divulgação, com publicações previstas para 25/08, 13/10 e 24/11. Essas publicações acompanharão os principais marcos do projeto, apresentando sua evolução de acordo com as orientações institucionais. Próximo à conclusão, a equipe também concentrará esforços na preparação da apresentação final, organizando os slides, definindo a sequência da demonstração e realizando ensaios. A preparação será feita de forma coletiva para que todos

estejam aptos a apresentar suas contribuições e responder aos questionamentos relacionados ao funcionamento e às decisões técnicas da solução.

Por fim, a última sprint será destinada à consolidação das entregas e preparação da banca final, prevista para 01/12. Neste momento não serão priorizadas novas funcionalidades, mas sim a correção de eventuais problemas, a revisão dos documentos, a validação da versão disponibilizada em nuvem e a preparação da demonstração. Dessa maneira, o cronograma conduz o projeto desde a definição inicial até uma solução funcional e documentada, estabelecendo marcos intermediários que permitem acompanhar sua evolução e realizar ajustes ao longo do processo. O uso do [Trello Fake](#) contribuirá para esse acompanhamento ao centralizar tarefas, responsáveis, prazos e status, permitindo que a equipe mantenha uma visão contínua do andamento do projeto e das próximas entregas.

RESULTADOS ESPERADOS:

O desenvolvimento deste projeto tem como propósito transformar os microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), disponibilizados pelo INEP, em uma fonte organizada e acessível de informações para análise. Por meio de técnicas de Engenharia de Dados, Big Data e Estatística, será estruturado um processo capaz de receber, tratar, validar, normalizar e armazenar os dados, criando uma base confiável para a realização de consultas e análises comparativas.

A partir dessa estrutura, será desenvolvida uma aplicação web destinada à apresentação dos resultados por meio de indicadores e visualizações gráficas. A proposta é facilitar a interpretação de grandes volumes de informações e possibilitar que os usuários explorem diferentes aspectos do desempenho no exame, contribuindo para uma compreensão mais ampla dos dados educacionais disponíveis publicamente.

Um dos principais resultados esperados é estabelecer um processo que possa acompanhar a publicação de novas edições do ENEM. Em vez de reconstruir as etapas de tratamento a cada novo conjunto de microdados, a solução deverá permitir que essas informações sejam incorporadas de maneira padronizada, reduzindo esforços manuais e aumentando a agilidade, a consistência e a rastreabilidade do fluxo de dados.

Dessa forma, o projeto pretende unir conhecimentos de Engenharia de Dados, Big Data, Estatística e desenvolvimento de sistemas em uma solução aplicada a um conjunto de dados público e de relevância educacional. Ao final, espera-se entregar uma plataforma funcional, estruturada e preparada para evolução, demonstrando como técnicas de tecnologia e análise de

dados podem ser utilizadas para transformar grandes volumes de informações em conhecimento de fácil interpretação e utilidade prática.

REFERÊNCIAS:

- [1] INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Microdados do Enem*. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>
- [2] LUMNI EDUCAÇÃO. *Microdados do ENEM 2025: Como Baixar, Ler e Usar na Sua Escola*. Disponível em: <https://www.lumnieducacao.com.br/microdados-do-enem-2025/>
- [3] Dados.gov.br. *INEP - Microdados do Enem (conjunto de dados)*. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/inep-microdados-do-enem>
- [4] INEP. *Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) dos Microdados do Enem*. Disponível em: https://download.inep.gov.br/microdados/RIPD_dos_microdados_do_Enem.pdf
- [5] BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos. *Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)*. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/inep-microdados-do-enem>.
- [6] TENENTE, Luiza. *Documentos mostram mudanças na correção da redação do Enem 2025*. *G1*. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2026/02/05/exclusivo-documentos-correcao-redacao-e-nem-2025.ghtml>

APÊNDICEAPÊNDICE A - [TRELLO FAKE](#)**APROVAÇÃO DO PROJETO****Orientador:**

Nome: Gustavo Stangherlin Cantarelli

Assinatura: _____

--	--